

Information and Communication Technology

2026/01/19
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

- මෙම විකල්පය ICT හි මූලික සමාජ ප්‍රතිලාභයක් නිවැරදිව හඳුනා ගනී. සමාජ මාධ්‍ය, විඩියෝ ඇමතුම් සහ සන්නිවේදන පණිවිඩ යැවීම වැනි තාක්ෂණයන් හරහා, භූගෝලීය බාධක නොතකා, සමාජ සම්බන්ධතා ශක්තිමත් කිරීම සහ සන්නිවේදනය වඩාත් ප්‍රවේශ විය හැකි බවට පත්කිරීමෙන් තොරව වඩාත් පහසුවෙන් සහ ඵලදායී ලෙස අන්තර් ක්‍රියා කිරීමට ICT මගින් හැකියාව ලැබේ.

Option / විකල්ප 5)

Decreased internet access would limit ICT benefits rather than enhance them. Greater internet access is necessary to fully realize the social advantages of ICT, including online communication and social networking.

අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය අඩුවීම තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ප්‍රතිලාභ වැඩි දියුණු කරනවාට වඩා සීමා කරනු ඇත. අන්තර්ජාල සන්නිවේදනය සහ සමාජ ජාල ඇතුළුව ICT හි සමාජ වාසි සම්පූර්ණයෙන්ම අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා විශාල අන්තර්ජාල ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වේ.

So, the correct answer number is 4).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 4) වේ.

2. Which of the following is NOT a component of Information and Communication Technology (ICT)?
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයේ (ICT) අංගයක් නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?

- 1) Computers / පරිගණක
- 2) Networks / ජාල
- 3) Telecommunication systems / විදුලි සංදේශ පද්ධති
- 4) Radio broadcasting / ගුවන්විදුලි විකාශනය
- 5) Artificial Intelligence / කෘතිම බුද්ධිය

Answer: 5)

The correct answer is option 5) Artificial Intelligence.

නිවැරදි පිළිතුර විකල්පය 5) කෘතිම බුද්ධියයි.

Information and Communication Technology (ICT) typically consists of components like computers, networks, telecommunication systems, and radio broadcasting, which facilitate the processing and communication of information.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) සාමාන්‍යයෙන් පරිගණක, ජාල, විදුලි සංදේශ පද්ධති සහ ගුවන් විදුලි විකාශනය වැනි සංරචක වලින් සමන්විත වන අතර එමඟින් තොරතුරු සැකසීමට සහ සන්නිවේදනයට පහසුකම් සපයයි.

However, Artificial Intelligence (AI), while related to ICT, is considered a specialized branch of computer science and does not form a core component of ICT infrastructure.

කෙසේ වෙතත්, කෘතිම බුද්ධිය (AI), ICT හා සම්බන්ධ වුවද, පරිගණක විද්‍යාවේ විශේෂිත ශාඛාවක් ලෙස සලකනු ලබන අතර ICT යටිතල පහසුකම්වල මූලික අංගයක් සාදන්නේ නැත.

3. A command can be used to display a text file in its binary form. A certain file consists of the following text.

පාඩ ගොනුවක් එහි ද්විතීය ආකාරයෙන් පෙන්වීමට යම් විධානයක් භාවිතා කළ හැකිය. එක්තරා ගොනුවක් පහත පාඩයෙන් සමන්විත වේ.

123@ABC

Note / සටහන්:

A few selected rows of ASCII table are shown below.

ASCII වගුවේ තෝරාගත් ජේළි කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

Character / අනුලක්ෂණය	Decimal / දශමය
LINEFEED	10
I	49
B	66
@	64

The file ends with a LINEFEED character.

ගොනුව LINEFEED අනුලක්ෂණයෙන් අවසන් වේ.

ASCII Characteristics are linear.

ASCII අනුලක්ෂණ රේඛීය පටිපාටියකින් යුක්ත වේ.

Select the correct output that will result when the said command is run on that file?

එම විධානය ඉහත ගොනුව මත ක්‍රියාත්මක කළ විට ලැබෙන නිවැරදි ප්‍රතිදානය කුමක්ද?

- 1) 00110001 0110011 00110010 01000000 01000001 01000010 01000011 00001010
- 2) 00110001 00110010 00110011 01000000 01000001 01000010 01000011 00001010
- 3) 49 50 51 64 65 68 69 10
- 4) 49 50 51 64 65 67 68
- 5) 00110001 00110010 00110111 01000000 01000001 01000010 01000011

Answer : 2)

Let's first get the ASCII value corresponding to each character and then get their corresponding binary values.

එක් එක් අනුලක්ෂණයට අදාළ වන ASCII අගය පළමුව ලබාගෙන ඒවාට අදාළ ද්වීමය අගයන් ලබාගනිමු.

$$1 \rightarrow 49 = 00110001_2$$

$$2 \rightarrow 50 = 00110010_2$$

$$3 \rightarrow 51 = 00110011_2$$

$$@ \rightarrow 64 = 01000000_2$$

$$A \rightarrow 65 = 01000001_2$$

$$B \rightarrow 66 = 01000010_2$$

$$C \rightarrow 67 = 01000011_2$$

$$\text{Linefeed} \rightarrow 10 = 00001010_2$$

Accordingly, the correct output is,
ඒ අනුව නිවැරදි ප්‍රතිදානය වන්නේ,

00110001 00110010 00110011 01000000 01000001 01000010 01000011 00001010

So, the correct answer number here is 2.

එමනිසා, මෙහි නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

4. Akon, Bkon, Ckon, Dkon and Ekon faced an exam. Their marks were released and they were as follows.
Akon, Bkon, Ckon, Dkon සහ Ekon විභාගයකට මුහුණ දුන්හ. ඔවුන්ගේ ලකුණු නිකුත් කරන ලද අතර ඒවා පහත පරිදි විය.

$$\text{Akon} = 51_{10}$$

$$\text{Bkon} = 52_8$$

$$\text{Ckon} = 53_{16}$$

$$\text{Dkon} = 54_6$$

$$\text{Ekon} = 110010_2$$

Out of these 5, who scored the first place and who scored the last place, respectively?
මෙම 5 දෙනාගෙන්, පිළිවෙලින් පළමු ස්ථානය සහ අවසාන ස්ථානය ලබා ගත්තේ කවුද?

1) Ckon, Dkon

2) Ckon, Akon

3) Dkon, Ckon

4) Ekon, Dkon

5) Akon, Ekon

Answer: 1)

Let's convert all the given marks into decimal.

දී ඇති සියලුම ලකුණු දශම බවට පරිවර්තනය කරමු.

Octal to Decimal Conversion / අෂ්ටක සිට දශමයට පරිවර්තනය

52 ₈	
5	2
8 ¹	8 ⁰
40	2
40 + 2	
42 ₁₀	

Hexa-decimal to Decimal Conversion / හෙක්සා ධශමය සිට දශමයට පරිවර්තනය

53_{16}	
5	3
16^1	16^0
80	3
$80 + 3$	
83_{10}	

Base-6 to Decimal Conversion / පාදය-6 සිට දශමයට පරිවර්තනය

54_6	
5	4
6^1	6^0
5×6	4×1
30	4
$30 + 4 = 34$	
34_{10}	

Binary to Decimal Conversion / ද්විමය සිට දශමයට පරිවර්තනය

110010_2							
0	0	1	1	0	0	1	0
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
-	-	32	16	-	-	2	-
$32 + 16 + 2 = 50$							
50_{10}							

So, Ckon is in first place with the highest marks (83) and Dkon is in the last place with the lowest marks (34).

එමනිසා, ඉහළම ලකුණු (83) සහිතව Ckon පළමු ස්ථානයේ සහ අඩුම ලකුණු (34) සහිතව Dkon අවසාන ස්ථානයේ සිටියි.

Therefore, the correct answer is 1).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

5. Which of the following is a standard Boolean expression?

පහත සඳහන් ඒවායින් සම්මත බුලියන් ප්‍රකාශනයක් වන්නේ කුමක්ද?

- 1) $\bar{A}B + A\bar{B} + ABC$ 2) $\bar{A}B + A$ 3) $(\bar{A} + B)(\bar{A} + B + C)$
 4) $(A \oplus B) + A\bar{C}$ 5) $\bar{A}BC + AB\bar{C}$

Answer: 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

In a standard Boolean expression written in either SOP or POS, every variable appears in each SOP or POS. SOP හෝ POS වලින් ලියා ඇති සම්මත බුලියන් ප්‍රකාශනයක, සෑම විචල්‍යයක්ම එක් එක් SOP හෝ POS හි දැක්වේ.

In Answer 5, both the terms are structured in a manner where each of them includes all the variables present in the Boolean expression, ensuring that no variable is omitted, and the logical completeness of the expression is maintained.

පිළිතුර 5 හි, පද දෙකම ව්‍යුහගත කර ඇත්තේ ඒ සෑම එකක්ම බුලියන් ප්‍රකාශනයේ පවතින සියලුම විචල්‍යයන් ඇතුළත් වන ආකාරයට බැවින්, කිසිදු විචල්‍යයක් මඟ හැරිය නොහැකි බවත්, ප්‍රකාශනයේ තාර්කික සම්පූර්ණත්වය පවත්වා ගෙන යන බවත් සහතික කරමිනි.

Therefore, the correct answer is 5).

එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 5) වේ.